

CUSUM RAP TOOL

Guía de Desarrollo y Administración

Arquitectura, configuración, despliegue y mantenimiento

Revisión de documentación	Junio de 2026
Idioma	Español
Estado	Alineado con el código fuente actual suministrado

Propósito. Este documento describe el flujo y la implementación actuales representados por los archivos del proyecto suministrados. Reemplaza instrucciones anteriores que se referían a estructuras previas de navegación, almacenamiento o salidas.

Contenido

1. Estructura actual del proyecto

- Mapa del repositorio
- Responsabilidades

2. Ejecución local y dependencias

- Formas de ejecución
- Paquetes

3. Configuración

- Valores generales
- Jerarquías
- Validación CUSUM

4. Pipeline de importación y preparación

- Lectura y alias
- Solapamientos
- Cobertura

5. Implementación CUSUM

- Esperados
- k y h
- Alarmas

6. UI, tablas y descargas

- Visualización
- Contratos

7. Pruebas y validación

- Automatización
- Pruebas manuales

8. Despliegue y operación

- Web
- Seguridad

9. Lista de control de mantenimiento

- Antes de publicar
- Diagnóstico

1. Estructura actual del proyecto

La aplicación es un proyecto modular de R Shiny. `global.R` carga la configuración y los archivos operativos de R de forma recursiva, excluyendo `R/scripts`. `app.R` monta el módulo principal con el identificador `main_analysis`.

```
CUSUM-RAP/
|-- app.R
|-- global.R
|-- config.json
|-- R/
|   |-- help_ui.R
|   |-- shared/{api_pop_io.R, config_helpers.R}
|   |-- cusum/
|       |-- functions_cusum.R
|       |-- functions_io.R
|       |-- functions_parameters.R
|       |-- functions_plot.R
|       |-- mod_cusum.R
|       |-- mod_cusum/{uploads,selectors,inputs,plots,tables,summary,downloads,helpers}.R
|-- scripts/
|-- tests/
|-- www/{config.css, docs/}
```

Componente	Responsabilidad
<code>mod_cusum.R</code>	UI principal y coordinación del módulo.
<code>uploads.R</code>	Estado de archivos, país, solapamientos y datos combinados.
<code>selectors.R</code>	Filtros y navegación jerárquica.
<code>summary.R</code>	Preparación, cobertura y registro de cambios.
<code>plots.R</code>	Ejecución CUSUM y gráficos.
<code>tables.R / downloads.R</code>	Tablas y exportaciones.
<code>shared/api_pop_io.R</code>	Lectura, alias, normalización y validación.
<code>shared/config_helpers.R</code>	Países, jerarquías y validación de configuración.

2. Ejecución local y dependencias

1. Abra `CUSUM-RAP.Rproj` en RStudio.
2. Instale o restaure los paquetes requeridos.
3. Abra `app.R` y seleccione Run App, o ejecute `shiny::runApp()` desde la raíz.

```
shiny::runApp()
```

Área	Paquetes
Shiny/UI	shiny, shinyjs, DT, jsonlite
Datos	dplyr, tidyr, purrr, rlang, readr, stringr
Fechas	lubridate, ISOweek
Gráficos	ggplot2
Utilidades	here

Directorio de trabajo. Ejecute desde la raíz para que `config.json`, `R/` y `www/` se resuelvan correctamente.

3. Configuración

config.json se carga antes que los módulos. Incluye is_offline, active_country, el bloque cusum y un bloque por país.

Clave	Uso
active_country	País predeterminado; puede mostrarse selector cuando hay varios.
Country.levels	Orden de etiquetas que se asignan a country, level1, level2, level3 y level4.
cusum.default_detection_period	Período predeterminado.
cusum.minimum_prepared_weeks	Mínimo de semanas preparadas.
cusum.minimum_observed_coverage_stop	Cobertura mínima antes de detener.
cusum.minimum_observed_coverage_warn	Cobertura que genera advertencia.

Contrato de jerarquía. El orden de levels determina la columna genérica interna utilizada.

4. Pipeline de importación y preparación

4. api_pop_read_file() detecta coma o punto y coma.
5. api_pop_standardise_columns() normaliza alias, tipos y geografías.
6. Se combinan y validan los archivos activos.
7. process_target_data() filtra, resuelve solapamientos, agrega y completa series.
8. Se adjuntan metadatos y un registro legible.

Método	Comportamiento
new	Conserva el archivo más reciente.
old	Conserva el más antiguo.
sum	Suma recuentos duplicados.

La cobertura se evalúa por unidad. El mínimo de tiempo es max(minimum_prepared_weeks, período seleccionado). Debajo del umbral stop se bloquea; debajo de warn se continúa con advertencia.

Completar ceros. Debe representar semanas realmente sin casos, no faltantes de notificación.

5. Implementación CUSUM

cusum_core() implementa un CUSUM superior unilateral: $z_t = (y_t - \mu_t) / \sqrt{\mu_t}$ y $S_t = \max(0, S_{t-1} + z_t - k)$. Se genera alarma cuando $S_t \geq h$.

run_cusum_for_unit() admite un esperado fijo o predicciones de un GLM Poisson. Los parámetros pueden ser escalares o vectores nombrados por analysis_unit_id.

Parámetro	Implementación
mu / mu_hat	Casos semanales esperados.
RR	Se usa con el esperado para calcular k.
k	Escalar o vector por unidad.
h	Umbral ingresado; recommend_h() muestra una sugerencia.
reset	La UI actual ejecuta con reset = TRUE.

Terminología. mu0 manual se ingresa como tasa semanal por 100.000 y se convierte en un recuento esperado por unidad usando la población.

6. UI, tablas y descargas

Help contiene tamaño de fuente y decimales. Los decimales afectan solo las tablas DT en pantalla.

- Overview: mapa de calor de alarmas.
- Detailed View: navegación, resumen y dos gráficos.
- Analysis Results: tabla de referencia y tabla semanal.
- Prepared Data: cobertura, registro, resumen, tabla y descarga.

Los manejadores de descarga deben usar objetos sin formatear para conservar precisión completa.

7. Pruebas y validación

```
testthat::test_dir("tests/testthat")
```

- Probar uno y varios archivos.
- Ejercitar los tres métodos de solapamiento.
- Probar ubicaciones vacías y seleccionadas.
- Verificar umbrales de cobertura.
- Comparar esperado automático y manual.
- Verificar tablas, gráficos y descargas.

8. Despliegue y operación

Puede desplegarse en shinyapps.io, Posit Connect, Shiny Server o un contenedor de escritorio controlado. El paquete debe incluir config.json, R/, www/ y dependencias.

- Use infraestructura aprobada para datos restringidos.
- Configure límites de carga adecuados.
- Evite registrar datos fila por fila sin autorización.
- Compruebe nombres de archivos sensibles a mayúsculas en Linux.

Enlace de documentación. La aplicación abre docs/User_Manual.pdf; conserve ese nombre heredado.

9. Lista de control de mantenimiento

- Ejecutar pruebas.
- Iniciar desde una sesión limpia.
- Verificar configuración, pestañas y descargas.
- Actualizar manuales junto con cambios de UI.
- Fallo al iniciar: revise paquetes, config.json y el orden de source.
- Niveles incorrectos: revise config.json y config_helpers.R.
- Alias no reconocidos: revise api_pop_io.R.
- Preparación incorrecta: revise process_target_data() y summary.R.